

Ch. 1

應用程式概論與安裝

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 理解什麼是 App (應用程式)
2. 認識 App Inventor 2 (AI2)
3. 註冊與設定開發環境
4. 了解如何在手機上測試

什麼是 App ?

Application (應用程式)

- 手機上的軟體，例如：
 - Line (通訊)
 - Instagram (社群)
 - **傳說對決** (遊戲)
 - Ubereats (外送)

我們這堂課的目標：自己做出一個 App !

為什麼要學 App Inventor (AI2) ?

傳統開發方法 (很難!)

- Android: 要學 Java 或 Kotlin 語言 (程式碼很多)
- iOS: 要學 Swift 語言 (而且要有 Mac 電腦)

MIT App Inventor (簡單!)

- 不用寫程式碼：像堆積木一樣
- 不用安裝軟體：打開網頁就可以做
- Google & MIT 開發：功能強大且免費

可是...現在 AI 不是都能寫了嗎？

是的，AI 開發真的超級快！

- 不論是網頁還是 App，AI (如 ChatGPT) 真的**秒殺**傳統開發。
- 確實**沒必要**再死背複雜的語法了。

但... App Inventor (積木) 還是要學！

- 它是**練功房**：不用擔心語法錯誤，專心搞懂**程式邏輯**。
- AI 的好夥伴：當你懂了「迴圈」、「判斷式」這些邏輯...
- 你就能**指揮 AI**：懂邏輯的你，用 AI 開發會比別人強大 100 倍！

準備工作 (1/2): 電腦端

請打開瀏覽器 (建議用 Chrome)，搜尋 "MIT App Inventor"

網址

<https://appinventor.mit.edu/>

1. 點擊左上角的 "Create Apps!" 按鈕
2. 使用你的 Google 帳號 登入
3. 同意服務條款 (Terms of Service)

準備工作 (2/2): 手機端

為了看到我們做的 App，請在手機安裝測試工具：

MIT AI2 Companion

- **Android 手機**: 去 Google Play 商店搜尋 "MIT AI2 Companion"
- **iPhone (iOS)**: 去 App Store 搜尋 "MIT App Inventor" (功能較受限，建議用 Android)
- **電腦**：使用任何的Android模擬器 (例如：BlueStacks、夜神)
 - 學校應該有安裝，某種模擬器了

趕快下載安裝！

什麼是 App Inventor (AI2) ?

歷史與背景

- **開發者**：由 Google 實驗室啟動，後來由 MIT (麻省理工學院) 接手維護。
- **理念**：運算思維普及化 (Democratizing Computational Thinking)。
- **特色**：
 - **雲端開發**：不用安裝龐大的 IDE (如 Android Studio)。
 - **積木式編程**：避免語法錯誤 (Syntax Error)。
 - **即時測試**：改更程式碼，手機馬上看到效果。

為什麼選擇 AI2 ？

市面上有許多類似的工具 (No-Code/Low-Code)：

工具	特色	難度	費用
App Inventor	歷史最久、教學資源最多、完全免費	★	免費
Thunkable	介面漂亮、支援 iOS 較好	★ ★	部分收費
Kodular	功能最強、元件最多	★ ★	廣告分潤

我們的學習地圖

這學期我們將經歷三個階段：

1. 基礎建立期 (W1-W6)：

- 熟悉介面、基本元件 (Button, Label)、佈局 (Layout)。
- 建立程式邏輯觀念 (If/Else, Math)。

2. 進階邏輯期 (W7-W12)：

- 處理複雜資料 (List)、迴圈 (Loop)。
- 多螢幕切換與資料傳遞。

3. 專案實作期 (W13-W18)：

- 整合多媒體、感測器。
- 完成屬於自己的期末專案。

準備工作 (1/2): 電腦端軟體

瀏覽器選擇

強烈建議使用 Google Chrome 或 Microsoft Edge 。

- ❌ Safari (有時候會怪怪的)
- ❌ IE (絕對不行)

Google 帳號

因為 AI2 是綁定 Google 帳號的，請確認你記得密碼！

- 建議使用個人帳號，學校帳號有時候會擋權限。

準備工作 (2/2): 手機端 App

要在手機上看到 App，你需要下載 MIT AI2 Companion。

下載方式

1. 打開手機的 Play 商店 (Android)。
2. 搜尋 "MIT AI2 Companion"。
3. 認明這個 Logo (一隻拿著蜜蜂的安卓機器人)。
4. 點擊安裝。

(iOS 用戶請至 App Store 下載，但功能可能受限)

登入 App Inventor

1. 網址：<https://appinventor.mit.edu/>
2. 點擊大大的橘色按鈕 "Create Apps!"。
3. 選擇 Google 帳號登入。

第一次登入會跳出服務條款 (Terms of Service)，請拉到最下面按下 "I Accept"。

介面語系設定

進去後如果是英文介面，別擔心！

1. 看到右上角的菜單列。
2. 點選 "English"。
3. 在下拉選單中選擇 **"繁體中文"**。

這時候畫面會重新整理，變成親切的中文介面了！

測試連線方式比較

我們有三種方式可以讓手機跟電腦連線：

方式	說明	推薦度
AI Companion	手機跟電腦在同一個 WiFi，掃描 QR Code。	★★★★★ (主要使用)
Emulator	電腦安裝模擬器軟體，不需要實體手機。	★★★ (備用)
USB	用傳輸線連接，需要安裝驅動程式。	★ (太麻煩)

使用 AI Companion 連線 (詳細步驟)

這是最快的方式：

1. **電腦端**：點選上方選單「連線」 -> 「AI Companion」。
 - 畫面會出現一個 6 碼英文代號 和 QR Code。
2. **手機端**：打開 AI2 Companion App。
 - 方法 A (掃描)：點 "Scan QR code"，相機對準電腦螢幕。
 - 方法 B (輸入)：輸入 6 碼代號，點 "Connect with code"。

常見連線問題 (Troubleshooting)

Q1: 進度條卡在 20% 不動？

- 原因：手機跟電腦不在同一個 WiFi 下。
- 解法：確認電腦連學校 WiFi，手機也連學校 WiFi (不要用 4G/5G)。

Q2: 出現 Error 訊息？

- 解法：電腦端點「連線」 -> 「重置連線」，然後重來一次。

Q3: 畫面沒更新？

- 解法：只要改動 Designer (外觀)，有時候需要重新連線才會同步。

模擬器 (Emulator) 安裝教學

如果你沒有 Android 手機，可以使用模擬器：

1. 到官網下載 aiStarter 安裝檔 (Windows/Mac)。
2. 安裝並執行 aiStarter (會看到一個黑色視窗)。
3. 回到網頁，點 **「連線」** -> **「模擬器」**。
4. 等待 1-2 分鐘，虛擬手機就會跳出來了！

(學校電腦通常已有安裝，若無請舉手)

重點回顧

1. **AI2 優勢**：雲端、免費、積木式，是學習程式邏輯的最佳起點。
2. **必備工具**：Chrome 瀏覽器 + Google 帳號 + 手機 (AI Companion)。
3. **連線口訣**：
 - 電腦點連線
 - 手機掃 QR
 - WiFi 要一樣